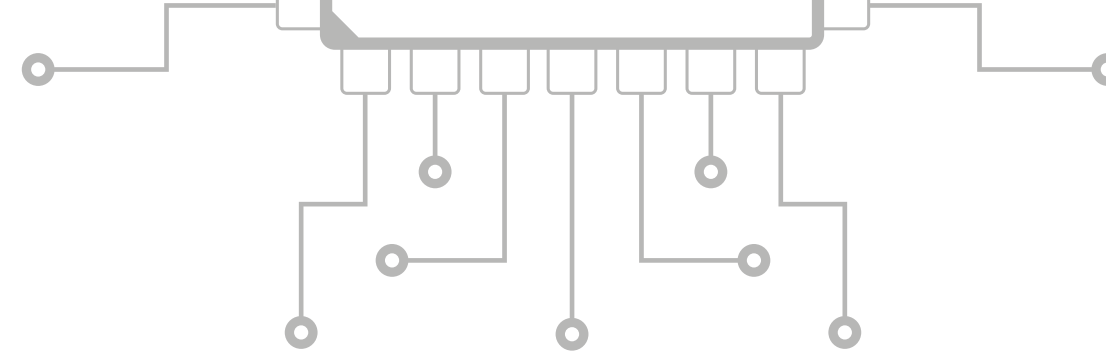
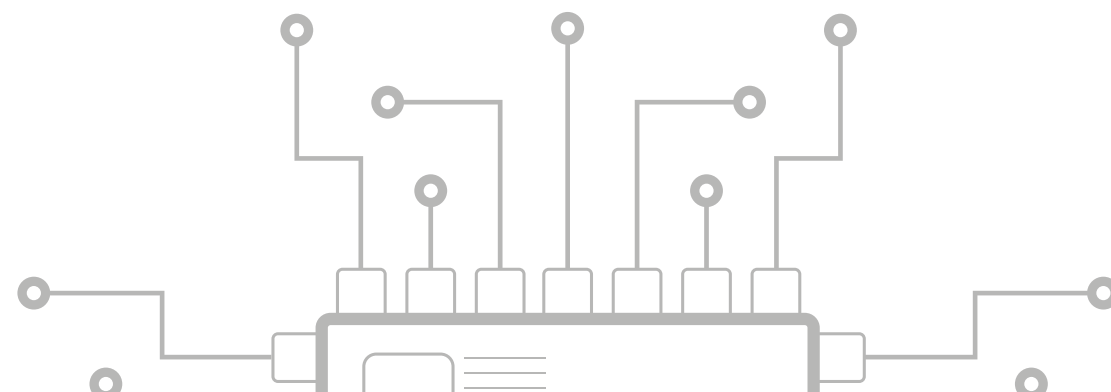




Podmínky v programování

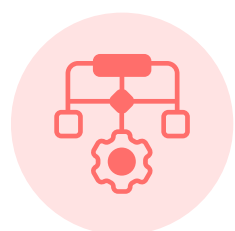
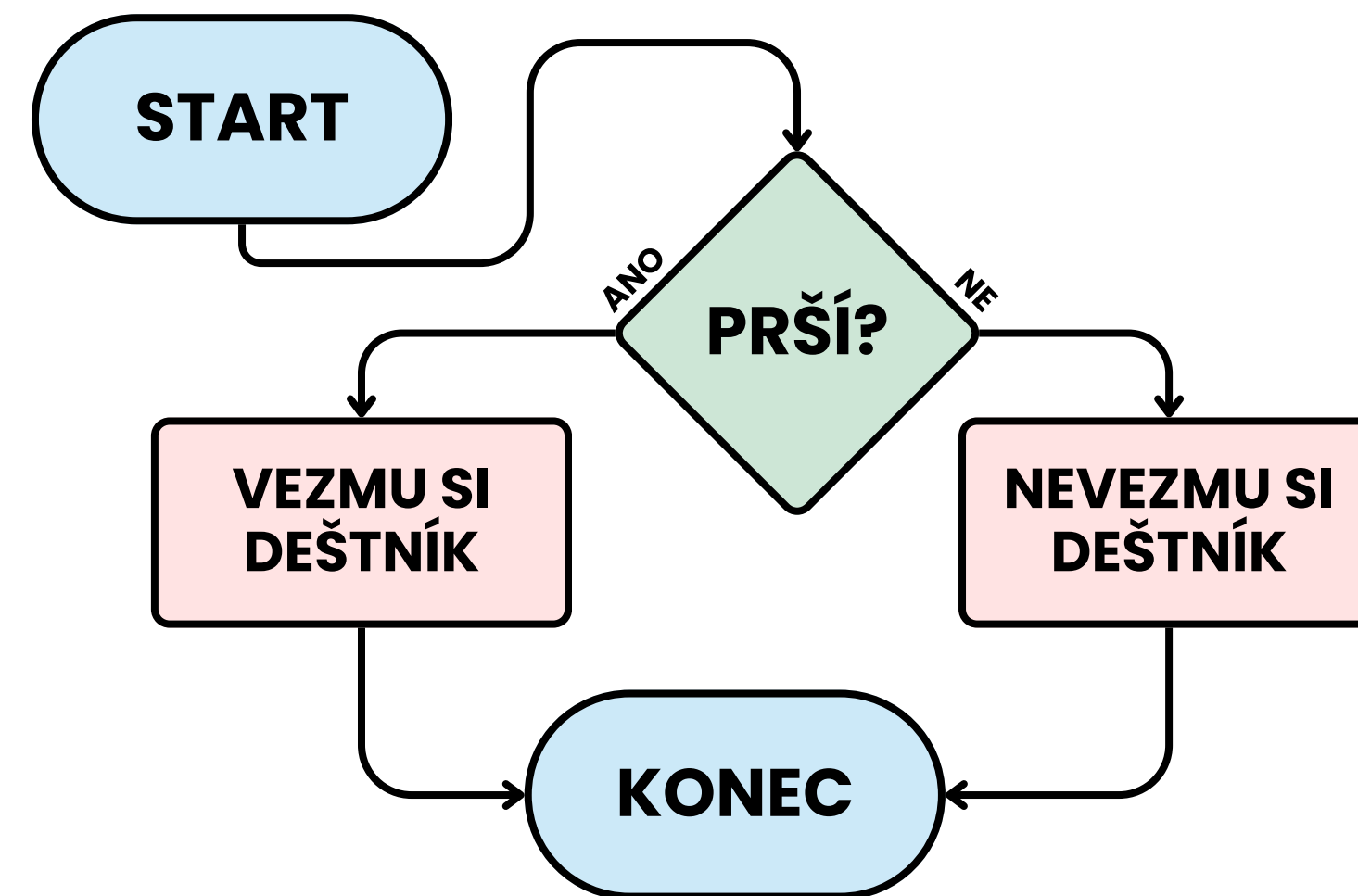
Větvení programu, if/else if/else, switch,
ternární operátor

Dominik Němeček



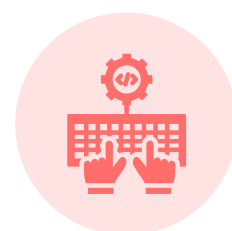
Podmínky

- Podmínky v programování **umožňují programu rozhodnout**, co udělat podle toho, jestli je něco pravda nebo ne.
- Pokud je podmínka pravdivá, provede se jedna část kódu; pokud je nepravdivá, může se provést jiná část kódu.



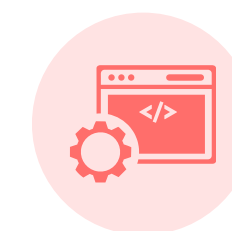
Tok programu

Podmínky nám umožňují rozhodnout, **který blok kódu se má vykonat** na základě splnění nebo nesplnění určité podmínky.



Zpracování vstupů

Podmínky nám umožňují **zpracovávat vstupy různými způsoby** v závislosti na jejich hodnotách.



Chybová kontrola

Podmínky nám umožňují **ověřit platnost vstupů nebo výstupů** a v případě neplatnosti podniknout nápravné kroky nebo hlásit chybu.

Klíčové slovo IF

- Podmínku zapisujeme pomocí **klíčového slova if**.
- Je to **nejjednodušší podmíněná konstrukce**. Pokud je podmínka pravdivá, vykoná se blok kódu.

```
int x = 6;  
if (x > 5)  
{  
    printf("%d", x);  
}
```

Zdrojový kód: 01_Podminky_Prezentace

1

Klíčové slovo IF

Klíčové slovo IF musíme použít vždy, **pokud chceme vytvořit podmíněný výraz** a vyhodnotit tak podmínku.

2

Logický výraz

Logický výraz je výraz, **který se vyhodnocuje** jako pravdivý (true) nebo nepravdivý (false).

3

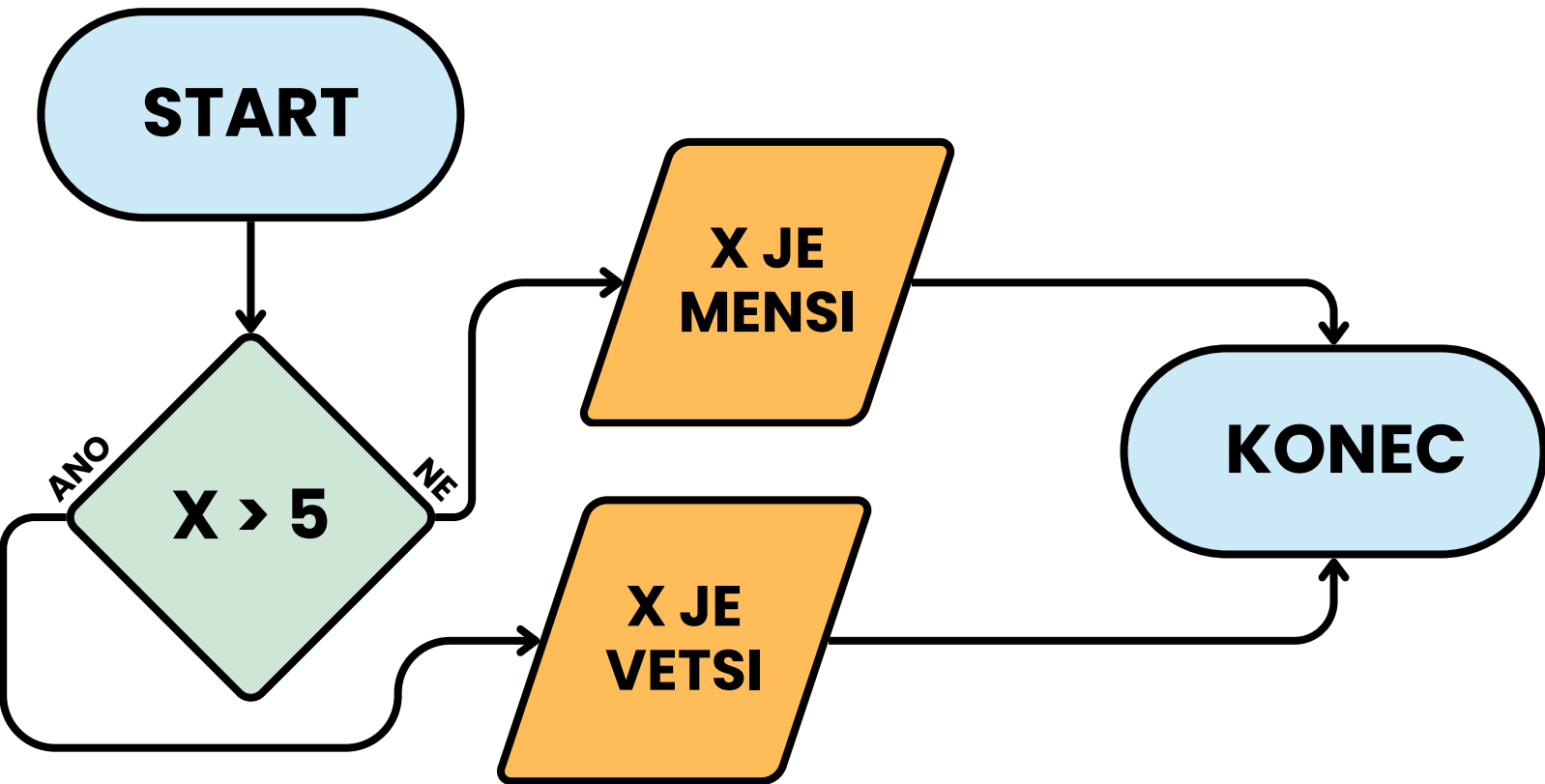
(Bloky kódu není nutné používat, pokud podmínka obsahuje pouze jeden řádek kódu. Máme-li však více než jeden řádek, je vždy potřeba bloky kódu použít.)

Bloky kódu

Bloky kódu jsou **skupiny příkazů vykonávané jako celek**, přičemž u podmínek se začátek a konec bloku označuje závorkami.

Relační operátory

- Relační operátory jsou základní součástí programovacích jazyků, které **se používají pro porovnávání dvou hodnot.**
- Výsledkem porovnání je vždy booleovská hodnota: pravda (true) nebo nepravda (false).



Operátor	Zápis v jazyce C
Rovnost	==
Nerovnost	!=
Negace	!
Je větší	>
Je menší	<
Je větší nebo rovno	≥
Je menší nebo rovno	≤

Klíčové slovo ELSE

- Klíčové slovo else používáme spolu s if.
- Jedná se o reakci toho, **co se má stát, pokud nebude platit if.**

(Konstrukce if může být použita samostatně bez else, zatímco else musí být vždy použito ve spojení s if!)

1

Část s IF

Tato část kódu proběhne, **pokud bude platit tvrzení** x je větší než 5. (Př. x = 6)

2

Část s ELSE

Tato část kódu proběhne, **pokud nebude platit tvrzení** x je větší než 5. (Př. x = 2)

```
int x;  
printf("Zadej cislo: \n");  
scanf("%d", &x);  
  
if (x > 5)  
{  
    printf("x je vetsi");  
}  
else  
{  
    printf("x je mensi");  
}
```

Zdrojový kód: 02_Podminky_Prezentace

01 Ukázka použití

- Vytvoříme jednoduchý program, který vyzve uživatele, aby zadal číslo.
- Po zadání čísla pomocí modula (zbytek po dělení) vyhodnotíme, zda je číslo **sudé** – (**if**) nebo **liché** – (**else**).

(proměnná % 2 == 0)

1

Proměnná

Zde určíme **jakou proměnnou budeme dělit**.

2

Číslo dělení

Zde určíme **jakým číslem** budeme dělit (sudým/lichým).

3

Zbytek po dělení

Zde určíme **kolik má být zbytek po dělení** (0 = číslo je sudé, 1 = číslo je liché).

```
int x;  
printf("Zadej cislo: \n");  
scanf("%d", &x);  
  
if (x % 2 == 0)  
    printf("Sude");  
else  
    printf("Liche");
```

Zdrojový kód: 03_Podminky_Prezentace

(Modulo lze použít i opačně, a to tak, že if budeme reprezentovat liché číslo a else sudé číslo.)

Klíčové slovo ELSE IF

- Po úvodní části if následuje else if, který **vyhodnocuje další podmínku, pokud první nebyla splněna.**
- Pokud žádná else if podmínka není splněna, může následovat **volitelný blok else, který se vykoná jako poslední možnost.**

(Konstrukce if může být použita samostatně bez else a else if, zatímco else a else if musí být vždy použito ve spojení s if!)

1

Část s IF

Tato část kódu proběhne, **pokud bude platit tvrzení** x je větší než 1. (Př. x = 2)

2

Část s ELSE IF

Tato část kódu proběhne, **pokud bude platit tvrzení** x je 1. (Př. x = 1)

3

Část s ELSE

Tato část kódu proběhne, **pokud nebude platit ani jedna z podmínek.** (Př. x = -3)

```
int x;  
printf("Zadej cislo: \n");  
scanf("%d", &x);
```

```
if (x > 1)  
    printf("Varianta 1");  
else if (x == 1)  
    printf("Varianta 2");  
else  
    printf("Varianta 3");
```

Zdrojový kód: 04_Podminky_Prezentace

(Zde není potřeba tvořit jednotlivé bloky kódu, protože každá větev podmínky má pouze jeden řádek kódu k vykonání.)



01 Cvičení

Napište program v jazyce C, který:

- Bude **fungovat jako kalkulačka** a bude počítat operace typu (+,-,*,/).
- Nechte uživatele **zvolit možnost výpočtu**.
- Výpis výsledku nastavte na **dvě desetinná místa a nezapomeňte ošetřit chybový vstup**.

```
Vlozte první a druhý číslo:  
1 2  
Zvolte operaci:  
1: +  
2: -  
3: *  
4: /  
1  
Vysledek scitani je: 3.00
```

```
Vlozte první a druhý číslo:  
1 2  
Zvolte operaci:  
1: +  
2: -  
3: *  
4: /  
5  
Spatna volba
```

01 Cvičení



```
float x, y, vysledek;  
int volba;  
printf("Vlozte cislo X a Y: \n");  
scanf("%f%f", &x, &y);  
printf("Zvolte operaci: \n");  
printf("1: +\n2: -\n3: *\n4: /\n");  
scanf("%d", &volba);  
if (volba == 1)  
    printf("Vysledek scitani je: %.2f", x + y);  
else if (volba == 2)  
    printf("Vysledek odcitani je: %.2f", x - y);  
else if (volba == 3)  
    printf("Vysledek nasobeni je: %.2f", x * y);  
else if (volba == 4)  
    printf("Vysledek deleni je: %.2f", x / y);  
else  
    printf("Spatna volba");
```

1 Deklarace potřebných proměnných pro uložení čísel, volby a výsledku.

2 Načtení prvního a druhé čísla od uživatele do proměnných x a y.

3 Načtení volby uživatele do proměnné volba, tuto proměnnou budeme pak jednotlivě porovnávat.

4 Tato část kódu proběhne, pokud si uživatel zvolí možnost č.1 (sčítání).

5 Tato část kódu proběhne, pokud si uživatel zvolí možnost č.2 (odčítání).

6 Tato část kódu proběhne, pokud si uživatel zvolí možnost č.3 (násobení).

7 Tato část kódu proběhne, pokud si uživatel zvolí možnost č.4 (dělení).

8 Tato část kódu proběhne, pokud si uživatel nezvolí žádnou z nabízených možností.

Zdrojový kód: 05_Podminky_Prezentace

Skládání podmínek

- K otestování více podmínek najednou **slouží logické operátory AND a OR**, které umožňují kombinovat více jednoduchých podmínek do jedné složené podmínky.
- AND zkontroluje, zda jsou **všechny spojené podmínky pravdivé**.
- OR zkontroluje, zda je **alespoň jedna ze spojených podmínek pravdivá**.

Operátor	Zápis v jazyce C
Současně (AND)	&&
Nebo (OR)	

```
int x;  
printf("Zadej cislo: \n");  
scanf("%d", &x);  
1 → if ((x >= 1) && (x <= 10))  
        printf("V rozsahu");  
else  
        printf("Mimo rozsah");
```

Zdrojový kód: 06_Podminky_Prezentace

1

Logický operátor

Tato podmínka bude true, **pokud bude platit tvrzení** x je v rozsahu 1 až 10. (Př. x = 7)

(Tato podmínka umožňuje omezit vstupy na určené číselné rozsahy, přičemž lze přesně určit, jaká čísla může uživatel zadat.)



02 Cvičení

Napište program v jazyce C, který:

- Vyzve uživatele, aby **zadal číslo v rozmezí 1–10 nebo 80–100**.
- Jako hlášku vypíše **“Číslo x je/není ve správném rozmezí”**.
- Vycházejte **z předchozího programu**.

```
Vlozte cislo v rozmezi 1-10 nebo 80-100:  
17  
17 není ve správném rozmezí
```

```
Vlozte cislo v rozmezi 1-10 nebo 80-100:  
8  
8 je ve správném rozmezí
```

02 Cvičení



```
int x;  
printf("Vlozte cislo v rozmezi 1-10 nebo 80-100: \n");  
scanf("%d", &x);
```

```
if ((x >= 1) && (x <= 10) || (x >= 80) && (x <= 100))  
    printf("%d je ve spravnem rozmezi", x);  
else  
    printf("%d není ve spravnem rozmezi", x);
```

1 Použití AND a OR konstrukce nám umožní nastavit rozsahy povolených čísel, i když požadovaná čísla nejdou v řadě za sebou.

Zdrojový kód: 07_Podminky_Prezentace

Ternární operátor

- Ternární operátor je **zkrácená forma zápisu podmínky**, která vrátí jednu ze dvou hodnot na základě toho, zda je podmínka pravdivá (true), nebo nepravdivá (false).

(výraz) ? hodnota 1 : hodnota 2

1

Podmínka

Zde určíme podmínku, kterou následně **budeme vyhodnocovat**.

2

True

Tato část kódu proběhne, **pokud bude podmínka platná (True)**.

3

False

Tato část kódu proběhne, **pokud nebude podmínka platná (False)**.

Před

```
int x;  
printf("Zadej cislo: \n");  
scanf("%d", &x);  
  
if (x > 0)  
    printf("Kladne");  
else  
    printf("Zaporne");
```

Zdrojový kód: 08_Podminky_Prezentace

Po

```
int x;  
printf("Zadej cislo: \n");  
scanf("%d", &x);  
  
printf((x > 0) ? "Kladne" : "Zaporne");
```

Zdrojový kód: 09_Podminky_Prezentace

(Pokud je podmínka pravdivá, do konzole se zobrazí "Kladne", jinak se vypíše "Zaporne".)



03 Cvičení

Napište program v jazyce C, který:

- Požádá uživatele o **zadání tří celých čísel**.
- Porovná tato čísla a určí, **které z nich je největší**.
- **Výsledek zobrazí na obrazovce** ve formátu:
„Největší číslo je: X“, kde X je největší zadané číslo.
- Program by měl být schopen správně vyhodnotit **všechny možné kombinace zadaných čísel**.

```
Zadej tri cela cisla:  
5 3 1  
Nejvetsi cislo je: 5
```

03 Cvičení



```
int x, y, z, max;
```

1

Deklarace proměnných pro uložení jednotlivých čísel a také největšího nalezeného čísla.

```
printf("Zadej tri cisla: \n");
```

```
scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);
```

2

Načítání vstupu od uživatele do všech proměnných.

```
max = (x > y) ? x : y;
```

```
max = (max > z) ? max : z;
```

3

Porovnávání proměnných pomocí ternárního operátoru.

```
printf("Nejvetsi cislo je: %d", max);
```

Zdrojový kód: 10_Podminky_Prezentace

Klíčové slovo SWITCH

- Konstrukce switch se používá, když máte jednu proměnnou, **kterou chcete porovnat s různými hodnotami** (je to prakticky podobné jako if).
- Každá hodnota, kterou porovnáváte, se nazývá case. Pokud hodnota proměnné odpovídá nějakému case, **vykoná se kód spojený s tímto case.**

1

Case 1

Tato část kódu proběhne, **pokud bude platit $x = 1$.**

2

Case 2

Tato část kódu proběhne, **pokud bude platit $x = 2$.**

3

Default

Tato část kódu se provede, pokud **žádný z předchozích case nebude platit.**

```
int x;
printf("Zadej cislo 1-2: \n");
scanf("%d", &x);

switch(x)
{
    case 1:
        printf("Cislo 1");
        break;
    case 2:
        printf("Cislo 2");
        break;
    default:
        printf("Mimo rozsah");
        break;
}
```

Zdrojový kód: 11_Podminky_Prezentace

(Za každým case by mělo být break, protože bez něj by mohly být provedeny i následující case.)

(U označení case lze používat i jednotlivé znaky, ale daný znak je potřeba dát do jednoduchých uvozovek.)

04 Cvičení



Napište program v jazyce C, který:

- Bude fungovat jako **kalkulačka**.
- Použijte kód kalkulačky z předešlého cvičení a **předělejte kalkulačku na switch konstrukci**.
- Nezapomeňte také **ošetřit dělení nulou**.

```
Vlozte první a druhý číslo:
1 2
Zvolte operaci:
1: +
2: -
3: *
4: /
1
Výsledek scitání je: 3.00
```

```
Vlozte první a druhý číslo:
1 2
Zvolte operaci:
1: +
2: -
3: *
4: /
5
Spatná volba
```

```
Vlozte první a druhý číslo:
2 0
Zvolte operaci:
1: +
2: -
3: *
4: /
4
Nulou nelze dělit!
```

04 Cvičení



```
float x, y, vysledek;
int volba;
printf("Vlozte cislo X a Y: \n");
scanf("%f%f", &x, &y);
printf("Zvolte operaci: \n");
printf("1: +\n2: -\n3: *\n4: /\n");
scanf("%d", &volba);
switch (volba)
{

```

Tato část kódu ošetřuje
dělení nulou.

1

Tato část kódu ošetřuje
špatně zvolenou
možnost výpočtu.

2

```
switch (volba)
{
    case 1:
        printf("Vysledek scitani je: %.2f", x + y);
        break;
    case 2:
        printf("Vysledek odcitani je: %.2f", x - y);
        break;
    case 3:
        printf("Vysledek nasobeni je: %.2f", x * y);
        break;
    case 4:
        if (y != 0)
            printf("Vysledek deleni je: %.2f", x / y);
        else
            printf("Nulou nelze delit");
        break;
    default:
        printf("Spatna volba");
}
```

Zdrojový kód: 12_Podminky_Prezentace